《经邦论策》访谈大纲（第 9 期 · 第二季首期）

给嘉宾的说明

晓红老师：这是本期专属的访谈大纲，供您预先了解我们想聊的方向。问题仅作引导——您可以循着话头自由发挥，不必拘泥于问法与次序；如有不便回答的问题，随时告知，我们跳过即可；也非常欢迎您在录制前提出增删与修改建议。

本期是《经邦论策》第二季的开季之作。第二季起，每期节目除了聊嘉宾的学术人生，还会围绕一个“所有人都关心的问题”展开。本期的问题是：人工智能——它怎样改变经济学家做研究的方式，又怎样改变我们认识经济的边界；以及一个老问题的新问法：AI 对计划经济意味着什么？

本期嘉宾：陈晓红（Xiaohong Chen）教授（耶鲁大学 Malcolm K. Brachman 经济学讲席教授；耶鲁算法、数据与市场设计中心经济学研究主任；*Journal of Econometrics* 主编）
主持人：冯志钢 教授（内布拉斯加大学奥马哈分校）
出品：中国留美经济学会（CES）
录制时间： 2026 年 [M] 月 [D] 日（待定）
期号雅称：孟冬格物（拟）
本期核心问题： AI 对计划经济意味着什么？
关键词：武汉大学数学 → 人大“福特班”→ 西安大略 → 圣地亚哥、Hal White 与“无穷维空间里的估计”、芝加哥 → 伦敦 → 纽约 → 耶鲁、筛分法（sieve）、神经网络是一种筛、从神经网络到强化学习与离线策略评估、可逼近 ≠ 可识别、AI 时代的经济学研究、插值与外推、经济不是模拟器、可记录性与认知的边界、数据的有限性与卢卡斯批判、哈耶克的知识问题、计划与市场的边界、寄语

节目结构（60 分钟）

时间	板块	主题	核心看点
00–05	开场	在 AI 成为热词之前，就研究过神经网络的经济学家	介绍嘉宾；本期核心问题：AI 对计划经济意味着什么
05–13	第一幕	学路溯源：从珞珈山到无穷维空间	数学本科；人大福特班；Hal White 的那盏灯；四所学校的迁徙
13–21	第二幕	代表作解析：用“筛子”去逼近未知	筛分法讲了什么；从 1999 年的神经网络到今天的强化学习
21–30	第三幕	治学之道：什么才算好问题	深刻的问题与聪明的问题；失败与坚持；主编视角下的变化
30–53	第四幕	经世之思：AI、认知的边界与计划的边界	AI 对经济学研究意味着什么；AI 与传统资本：插值与外推；经济不是模拟器：能否认识一个只经历过一次的世界；有限的数据与会变化的人；AI 对计划经济意味着什么
53–60	第五幕	寄语后学：在答案廉价的时代，学会提问	还要不要学渐近理论；育人；推荐一本书；对当年的自己说；一个你希望更多人知道的事实

详细访谈脚本

开场白（00–05）

冯志钢：

各位听众朋友，大家好！欢迎收听《经邦论策》——中国留美经济学会出品的经济学家深度对话。我是内布拉斯加大学奥马哈分校的冯志钢。今天，也是我们第二季的第一期。

今天这位嘉宾，我想先用一个“时间差”来介绍她。今天人人都在谈神经网络、谈深度学习，可早在 1990 年代——那时离 ChatGPT 还有将近三十年——她就和导师 Halbert White 一起，从数学上回答过一个问题：一个神经网络，到底能以多快的速度、多高的精度，逼近一个我们并不知道长什么样的函数？在她的语言里，神经网络不是什么神秘的“智能”，而是一种“筛子”——用越来越细的网眼，去筛出隐藏在数据背后的那条真实规律。

她就是耶鲁大学 Malcolm K. Brachman 经济学讲席教授、《Journal of Econometrics》主编——陈晓红老师。陈老师 1986 年毕业于武汉大学数学系，随后进入中国人民大学由福特基金会资助、邹至庄先生牵头的中美经济学培训班——也就是那一代学人口中的“福特班”——1987 年赴北美，1988 年在西安大略大学获得经济学硕士，1993 年在加州大学圣地亚哥分校获得经济学博士。此后她先后任教于芝加哥大学、伦敦政治经济学院和纽约大学，2007 年起执教耶鲁。同在

2007 年，她当选计量经济学会会士，是最早获此荣誉的中国大陆学者之一；2017 年，她与邹至庄先生共同获得中国经济学奖；2019 年，当选美国艺术与科学院院士。她在筛分估计、半参数与非参数模型、非参数工具变量方面的系列工作，已经成为现代计量经济学的基础设施。

而我今天最想和陈老师聊清楚的，是一个跨越了一百年的问题。上世纪二三十年代，经济学界有过一场著名的“社会主义核算大论战”：中央计划者能不能算出整个经济的最优配置？哈耶克说不能——而且到了 1945 年那篇《知识在社会中的运用》，他把理由说透了：不是因为算不过来，而是因为知识分散在千千万万人的头脑里。今天，我们有了大数据、有了大模型，有了前所未有的算力。那么，AI 对这个老问题意味着什么？它改变了问题的哪一部分，又没有改变哪一部分？我想不出比一位“研究机器能从数据里学到什么、学不到什么”的计量经济学家，更合适回答它的人了。

晓红老师，欢迎您！

第一幕 | 学路溯源：从珞珈山到无穷维空间（05–13）

1. 起点：一个数学系学生，为什么走向了经济学

陈老师，我们从头说起。您 1986 年从武汉大学数学系毕业——那是一个“学好数理化，走遍天下都不怕”的年代，数学系的尖子生，大多会走向纯数学或者理工科。是什么让您转向了经济学？是某一门课、某一本书，还是那个改革开放初期、人人都在讨论“经济”的时代氛围？

2. 人大的那一年：第一次见到“现代经济学”

您本科毕业后，进入了中国人民大学的中美经济学培训班——福特基金会资助、邹至庄先生牵头，大家都叫它“福特班”，课程相当于美国博士一年级。对很多那一代的中国经济学者来说，这个班是他们第一次系统接触西方现代经济学的窗口。能不能请您还原一下那一年——课堂上是什么样子？是谁在讲课？当时的同学里，有没有后来也成了您长期的学术同道？说起来，三十年后您和邹先生一同站上了中国经济学奖的领奖台——这段缘分，是不是也可以从这里讲起？

3. 师承：Hal White，以及一篇“无穷维空间”里的博士论文

您在圣地亚哥的导师是 Halbert White——他是把神经网络引入计量经济学的先驱之一，也是“稳健标准误”（White 标准误）的提出者，今天几乎每一篇实证论文里都有他的名字。您的博士论文题目是《无穷维希尔伯特空间中递归 M 估计量的渐近性质》——光听题目就知道，这是一条非常“硬”的路。White 老师是怎样带学生的？他在您身上点亮的那盏灯，是什么？

4. 芝加哥、伦敦、纽约、耶鲁：四个城市，四种学术文化

毕业后您先在芝加哥大学任教，后来去了伦敦政治经济学院，再回到美国，执教纽约大学，最后落脚耶鲁。这四个地方的学术气质相当不同——芝加哥的锋利、伦敦的欧陆传统、纽约的都

市节奏、耶鲁的考尔斯基金会传统。每一次迁徙，背后的考量是什么？哪一站对您的研究风格影响最大？

第二幕 | 代表作解析：用“筛子”去逼近未知（13–21）

冯志钢（过渡）：聊过来路，我们来聊聊您的研究工作。我得先承认，您的工作是我们这个节目迄今为止“技术含量最高”的一期——所以我会请您多用通俗的语言。

1. 深入浅出：什么是“筛分法”

陈老师，您在《计量经济学手册》第六卷里写过一章很长的综述，叫《半非参数模型的大样本筛分估计》，被很多人当作这个领域的“圣经”。能不能请您抛开术语，给听众讲讲：所谓“筛分法”（sieve），到底是在做一件什么事？为什么经济学家需要它？

2. 从 1999 年的神经网络，到今天的强化学习

您和 White 老师在 1999 年发表过一篇关于神经网络估计量收敛速度与渐近正态性的论文。今天回头看，这篇文章相当“超前”——它讨论的，正是今天深度学习背后最根本的那个问题：一个神经网络，能以多快的速度、多高的精度，逼近一个未知的函数。当年您为什么会去研究神经网络？那时候学界怎么看待这件事？看到二十多年后神经网络“一统天下”，您是什么心情？

顺着这个问题再追一句。“神经网络能逼近任何函数”——这条万能逼近定理，正是 White 老师和合作者在 1989 年证明的——今天常被公众理解成“AI 什么都能学会”。作为一位真正证明过这类定理、算过这类速度的人，您觉得这个理解错在哪里？“可逼近”和“可识别”之间，隔着什么？

近年来，您又把这条线延伸到了机器学习的腹地：用神经网络估计因果参数，研究非参数 Q 函数与离线策略评估（off-policy evaluation），后者还发表在机器学习顶会 ICML 上。所谓“离线策略评估”——用旧策略之下产生的数据，去评估一个从未实施过的新策略——能否请您讲讲，它在做一件什么事？一位计量理论学者走进机器学习的会场，您觉得经济学家能给计算机科学家带去什么，又从他们那里学到了什么？

第三幕 | 治学之道：什么才算好问题（21–30）

冯志钢（过渡）：我特别想请教一些“方法”层面的东西——这些是文章里读不到、却最让年轻学人受用的。

1. 什么才算一个好问题

计量理论常被认为是“为别人造工具”的学问。那么对一个计量理论学者来说，什么才是好问题？您是从实证研究者遇到的真实困难里找题目，还是从数学结构本身的美感里找？一个“深刻”的问题和一个仅仅“聪明”的问题，差别在哪儿？

2. 失败与坚持

能否讲一个“没做成”的故事？有没有哪个证明，您卡了很久，最后发现走不通？理论研究的失败和实证研究的失败，滋味有什么不同？您怎么判断一个证明是该再坚持一下，还是该换一条路？

3. 当主编看到的变化

您从 2019 年起担任 *Journal of Econometrics* 主编。从编辑部的视角，这些年您看到投稿在数量、质量与风格上发生了怎样的变化？在您看来，一份好的学术期刊在今天应当坚持什么，又应当改变什么？尤其是最近两年，AI 进入了写作与投稿：当生成一篇文章的成本趋近于零、而审稿的成本丝毫未降，期刊该怎么办？

第四幕 | 经世之思：AI、认知的边界与计划的边界（30–53）

冯志钢（过渡）：接下来这一段，是我最想听您展开的，也是我们第二季开季想抛给所有读者的那个问题。我最近在写一篇关于“AI 与经济学”的综述，越写越觉得：AI 带来的最深的问题，不是它能替我们做多少事，而是它能让我们把这个世界认识到什么程度——而这，恰恰是您研究了一辈子的问题。

1. 从数学到经济学：AI 对研究范式意味着什么

AI 对数学的冲击已经有目共睹。2026 年 7 月，陶哲轩在国际数学家大会的公开演讲里，把数学工作拆成生成、验证、阐释、发表、经典化五个环节，说数学正从“证明稀缺”的时代走进“证明丰裕”的时代：生成一端骤然加速，下游却消化不了——他借用电机工程的词，叫它“阻抗失配”。两个月后，这个判断有了一个教科书式的例子：9 月，OpenAI 宣布约一万个 AI 智能体并行工作 88 小时，给出了纳维–斯托克斯方程这一千禧年难题的一份候选证明，又用 17 小时把它翻译成 Lean 语言交给机器核验；可到了 10 月，就有数学家指出，机器核验过的那份 Lean 代码，与论文里用自然语言写下的证明并不对应——连“验证”本身，也成了需要被验证的对象。

那么经济学呢？我有一个具体的观察想请您评判。这几年机器学习大举进入实证经济学——双重机器学习、因果森林、神经网络工具变量——您自己也在用神经网络估计因果参数。但我的感觉是：这些方法改进的是“估计”，而不是“识别”；它们能更灵活地拟合那些“讨厌的”辅助函数，可工具变量是否有效、混淆变量是否都被观测到，这些假设一个也没有被放松。您同

意吗？如果同意，那么当 AI 可以在一个下午写完一篇论文的全部代码和推导，对一位计量理论学者来说，它真正改变的是哪一环——提出问题、推导证明，还是验证？十年之后，我们做研究的方式会变成什么样子？

2. AI 与传统资本的根本区别：插值与外推

我在课上给学生讲过一个对比。传统资本是在“插值”：一台机器只在别人为它划定的边界之内，做它被造出来要做的事——输入给定，操作唯一，输出确定。AI 却像在“外推”：它读上下文，自己选择行动去达成目标，甚至会把挡路的规则当作障碍绕过去。所以它既不是更多的资本，也不是更多的劳动。而您一生研究的正是“逼近”：在数据的支撑之内，筛分法可以越逼越好；一旦走出支撑，任何外推都要依靠假设。大模型看上去会“无中生有”，会不会只是因为它在一个维度极高的空间里做插值，而我们看到的只是低维的投影？您同意“AI 会外推”这个说法吗？它外推的是行动，还是知识？人工智能与传统资本的根本区别，究竟在哪里？

3. 借强化学习问认知的边界：对一个只经历过一次的世界，我们能认识到什么程度

强化学习很像在一座新城市里学开车上班：地图告诉你哪些路口可以转弯，却不告诉你每条街要开几分钟；你只能一天天地开，用每一次到达去修正每个路口的猜测。它学得会，是因为可以反复地开、可以偶尔绕路，而且街道不会因为你换了习惯就改变。可经济不是模拟器：历史只走一次，没有重置键，“试一次”就是一次政策失误，而且人的反应会随规则而变。您的离线策略评估，正是用别人走过的路去评估一条没走过的路。我在综述里把“记录里没有的东西”分成三类：从未被采取的行动、从未出现过的情境、发生了却没人记下来的事。第三类，花钱测量就能补上；前两类，只能靠实验、模拟或识别假设。那么在 AI 的帮助下，对一个只经历过一次的世界，我们能认识到什么程度？哪些能从记录中学到，哪些是再多算力也够不着的？

4. 两道坎：有限的数据，与会随规则改变的人

强化学习在经济里会碰到两道坎。第一道是数据的有限性：一条街慢过一次就再也不走，数据对它永远沉默；评估一条新规则，需要旧规则曾做过新规则会做的事——这道坎工程里也有。第二道是经济——更准确地说，一切有“会预期的人”参与的系统——独有的：即便有这样的重叠，记录下的也是旧规则之下的反应——涡轮机不会预期它的控制器，人却会，这就是卢卡斯批判；有意思的是，计算机科学家最近也“重新发现”了它，起了个新名字叫“表演性预测”（performative prediction）：预测一旦被用来做决策，就会改变它所预测的那个分布——而只有一个假设、也就是一个模型，才能把“不变的”和“会变的”分开。AI 的发展——更大的模型、可模拟的环境、“虚拟被试”、合成数据——能帮我们突破哪一道坎？我在课上的判断是“强化学习放大了模型的求解，却替代不了模型”，您同意吗？

5. 收束：AI 对计划经济意味着什么

最后，把前面几问合起来，回到那个一百年前的老问题。兰格在生命的最后几年写道（文章在他身后的 1967 年才发表）：如果今天重写那篇文章，把方程组输进电子计算机，不到一秒就能解出来；哈耶克则说，计划的真正困难不是计算，而是散落在千千万万人头脑里、说不出来的知识。今天我们有了大模型和前所未有的算力。在您看来，计划者面前的几道关口——计算、知识、激励与数据的内生、目标由谁来写与结果由谁来验证——AI 改变了哪几道，又没有改变哪几道？AI 对计划经济，究竟意味着什么？

第五幕 | 寄语后学：在答案廉价的时代，学会提问（53–60）

冯志钢（过渡）：最后一段，我想请您对着屏幕那头正在读博、或刚刚起步的年轻人说几句。

1. 还要不要学渐近理论？

当 AI 可以替你写代码、甚至帮你推导证明，一个经济学博士生还需要花两年时间啃测度论、泛函分析和渐近理论吗？您的回答，可能会决定很多年轻人的选课。

2. 传道与育人

当年 White 老师在您身上点亮的那盏灯，和今天您最想传给学生的那件事，是不是同一件？您招学生、带学生，最看重哪一种特质？

3. 推荐一本书

能否给我们的听众推荐一本对您影响很大的书？读过的、或正想读的，都可以。

4. 对当年的自己说一句话

如果能回到 1986 年，站在那个刚从珞珈山毕业、准备踏上去人大那趟火车的年轻人面前，您最想对她说一句什么？

5. 一个你希望更多人知道的事实

在您研究的这个领域里——或者在 AI 这件事上——有没有一个事实，是公众普遍不知道、或者普遍搞反了的，是您最希望更多人知道的？

结语

冯志钢：

今天和陈老师的对话，从珞珈山一路走到了耶鲁，从一张“筛子”走到了认知的边界，又走到了一个一百年前的老问题。我记住了一个朴素的道理：机器可以越来越好地逼近一个函数，但逼近不等于理解，拟合不等于识别——数据背后那些从未被记录、尚未被发现、会随着我们的选择而改变的东西，恰恰是市场、制度和人的判断力仍然不可替代的地方。在答案越来越廉价的时代，最珍贵的，也许依然是提出一个好问题、并敢于检验它的那份功夫。

感谢陈晓红老师今天的分享，也感谢各位听众的陪伴。我们下期再会！

《经邦论策》由中国留美经济学会出品。